

中国矿业大学 2024-2025 学年第二 学期课程考试试卷 (回忆)

考试科目： 实变函数 试卷类型： A

课程代码： M10107 考试时长： 100 分钟 考试方式： 闭卷

开课学院： 数学学院 年级专业： _____

学院： _____ 班级： _____ 姓名： _____ 学号： _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
阅卷人										

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机）或关机并将其置于监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考场纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名： _____

一、(20 分) 填空题

1. 设集合 $E = \{(x, y) : x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}\}$, 其中 $\mathbb{Q}$ 表示有理数集, 则 E 的基数 $\overline{E} =$ _____.
2. 设 $A_n = \left[\frac{1}{n}, 2 - \frac{1}{n} \right]$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n =$ _____.
3. (可测集的定义) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为可测集, 则对任意集合 $T \subset \mathbb{R}^n$, 满足 _____.
4. (Fatou 引理) 设 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是可测集 E 上的一列非负可测函数, 则 _____ (填 Fatou 引理的结论)
5. 设 $\{S_i\}$ 为一列开集, 则 $\bigcap_{i=1}^{\infty} S_i$ 一定是 _____ (填“开集”、“闭集”、“ F_σ 型集”、“ G_δ 型集”)

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

二、(10 分) 1. 叙述 Egorov 定理；2. 叙述 Lusin 定理.

三、(10 分) 设 E_1 是函数 $y = \begin{cases} 2 \sin \frac{1}{2x} \cos \frac{1}{2x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 的图形上的点所组成的集合, 求 $E'_1, E_1^\circ, \overline{E_1}$.

四、(6 分) 证明 $\mathbb{R}^1$ 中的集合 $(-2, 0)$ 与 $(-\infty, +\infty)$ 等势.

五、(9 分) 设 E 为可测集, $f^6(x)$ 为 E 上的可测函数, $E[f > 0]$ 也可测. 证明:

(1) $E[f < 0]$ 可测;

(2) f 为 E 上的可测函数.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

六、(10 分) 设 E 为可测集, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}, \{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 E 上可测函数列. $f_n \Rightarrow f, g_n \Rightarrow g, x \in E$.
证明: $f_n + g_n \Rightarrow f + g$.

七、(10 分) 设可测集 $E \subset [1, 2], m(E) = 1$. 证明: 对任意可测集 $A \subset [0, 1]$, 都有 $m(E \cap A) = m(A)$.

八、(10 分) 设函数 $y = \begin{cases} x^5, & x \text{ 为有理数}, \\ \sqrt{3}, & x \text{ 为无理数}. \end{cases}$ 试问: f 在 $[0, 1]$ 上是否 R -可积? 是否 L -可积? 若可积, 求出积分值.

九、(15 分) 设函数列 $f_k(t) = \frac{\ln(t+2k)}{k} e^{-t} \sin t \cos t$. $k = 1, 2, \dots$, $t \in [0, +\infty)$.

(1) $f_k(t)$, $k = 1, 2, \dots$ 是否可测; (给出过程)

(2) $f_k(t)$, $k = 1, 2, \dots$ 是否 L -可积; (给出过程)

(3) 用 Lebesgue 控制收敛定理计算 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[0, +\infty)} f_k(t) dt$.